Automatismes — 20 fiches de 10 questions

Première STMG — les cinq thèmes du programme à parts égales

Chaque fiche comporte 10 questions, à raison de 2 par thème : évolutions et variations ; calcul numérique et algébrique ; fonctions et représentations ; statistiques ; probabilités. Les corrigés sont regroupés à la fin.

Fiche 1

1. Un prix augmente de 25 %. Calculer le taux réciproque (à 0,1 % près).
2. Un article coûte 80,00 €. Son prix augmente de 5 %. Calculer le prix final.
3. Déterminer le signe de $2x + 8$ pour x réel.
4. Factoriser $x^2 - 7x + 12$.
5. Le point $M(1 ; -5)$ appartient-il à la droite d'équation $y = -2x - 3$?
6. La droite (AB) passe par $A(1 ; -2)$ et $B(3 ; 2)$. Calculer son coefficient directeur.
7. Voici une série de 5 valeurs : 7 ; 15 ; 17 ; 12 ; 18. Calculer sa moyenne.
8. Voici une série : 12 ; 10 ; 13 ; 14 ; 6 ; 16. Calculer son étendue.
9. Sur un arbre pondéré, un chemin est formé de deux branches de probabilités 0,8 puis 0,75. Quelle est la probabilité de ce chemin ?
10. Soit A un événement tel que $P(A) = 0{,}15$. Calculer $P\left(\overline{A}\right)$.

Fiche 2

1. Après une hausse de 20 %, une valeur vaut 480,00 €. Calculer la valeur initiale.
2. Un article coûte 450,00 €. Son prix augmente de 15 %. Calculer le prix final.
3. Résoudre l'équation $(x - 2)(x - 5) = 0$.
4. Déterminer le signe de $(x + 3)(x - 5)$ pour x réel.
5. Déterminer l'équation réduite de la droite de coefficient directeur 3 passant par $A(0 ; -3)$.
6. Soit $f(x) = -4x + 1$. Donner le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
7. Voici une série : 29 ; 12 ; 1 ; 16 ; 27 ; 6. Calculer son étendue.
8. Dans une série statistique ordonnée, que représente le troisième quartile Q_3 ?
9. Un élève est choisi au hasard parmi les filles. Quelle notation désigne la probabilité qu'il fasse de l'allemand ?
10. Sur un arbre pondéré, un chemin est formé de deux branches de probabilités 0,6 puis 0,75. Quelle est la probabilité de ce chemin ?

Fiche 3

1. Un article coûte 450,00 €. Son prix augmente de 8 %. Calculer le prix final.
2. Un prix augmente de 25 %. Calculer le taux réciproque (à 0,1 % près).
3. Déterminer le signe de $(x + 3)(x - 2)$ pour x réel.
4. Déterminer le signe de $3x + 3$ pour x réel.
5. Déterminer l'équation réduite de la droite de coefficient directeur 3 passant par $A(0 ; 5)$.
6. Soit $f(x) = 4x - 2$. Donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.
7. Un élève a obtenu : 8 deux fois, 10 cinq fois, 12 deux fois et 15 une fois. Calculer sa moyenne.
8. Sur 40 élèves, 12 sont internes. Donner la fréquence des internes en pourcentage (à 0,1 près).
9. Dans un tableau croisé d'effectifs, $A \cap B$ correspond à 19 individus sur un total de 80. Calculer $P(A \cap B)$.
10. Une classe compte 40 élèves dont 10 font du latin. On choisit un élève au hasard. Calculer la probabilité qu'il fasse du latin.

Fiche 4

1. Un prix augmente de 20 %. Calculer le taux réciproque (à 0,1 % près).
2. Un article coûte 150,00 €. Son prix augmente de 5 %. Calculer le prix final.
3. Déterminer le signe de $3x + 6$ pour x réel.
4. Factoriser $x^2 - 1x - 12$.
5. Soit $f(x) = 2x + 1$. Donner le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
6. Soit $f(x) = 4x + 3$. Donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.
7. Sur 20 élèves, 8 sont internes. Donner la fréquence des internes en pourcentage (à 0,1 près).
8. Voici une série de 5 valeurs ordonnées : 4 ; 10 ; 15 ; 19 ; 21. Donner sa médiane.
9. Soit A un événement tel que $P(A) = 0{,}15$. Calculer $P\left(\overline{A}\right)$.
10. Sur un arbre pondéré, un chemin est formé de deux branches de probabilités 0,5 puis 0,20. Quelle est la probabilité de ce chemin ?

Fiche 5

1. Le coefficient multiplicateur d'une évolution est 1,05. Quel est le taux d'évolution ?
2. Un article coûte 240,00 €. Son prix augmente de 8 %. Calculer le prix final.
3. Développer et réduire $(x + 2)(x + 2)$.
4. Déterminer le signe de $3x + 6$ pour x réel.
5. Soit $f(x) = x^2 + 1x - 3$. Calculer $f(2)$.
6. Déterminer l'équation réduite de la droite de coefficient directeur -2 passant par $A(0; -3)$.
7. Un élève a obtenu : 8 deux fois, 10 cinq fois, 12 deux fois et 15 une fois. Calculer sa moyenne.
8. Voici une série : 6 ; 13 ; 8 ; 2 ; 3 ; 16. Calculer son étendue.
9. On sait que $P(A) = 0{,}4$ et $P(A \cap B) = 0{,}08$. Calculer $P_A(B)$.
10. Sur un arbre pondéré, un chemin est formé de deux branches de probabilités 0,6 puis 0,75. Quelle est la probabilité de ce chemin ?

Fiche 6

1. Un prix augmente de 10 %. Calculer le taux réciproque (à 0,1 % près).
2. Le coefficient multiplicateur d'une évolution est 0,85. Quel est le taux d'évolution ?
3. Résoudre l'équation $(x + 2)(x - 3) = 0$.
4. Déterminer le signe de $(x + 1)(x - 5)$ pour x réel.
5. Soit $f(x) = -2x + 1$. Résoudre $f(x) = 7$.
6. Déterminer l'équation réduite de la droite de coefficient directeur 4 passant par $A(0; 1)$.
7. Dans une série statistique ordonnée, que représente le troisième quartile Q_3 ?
8. Voici une série de 5 valeurs : 8 ; 14 ; 12 ; 10 ; 7. Calculer sa moyenne.
9. Soit A un événement tel que $P(A) = 0{,}70$. Calculer $P\left(\overline{A}\right)$.
10. Dans un tableau croisé d'effectifs, $A \cap B$ correspond à 17 individus sur un total de 80. Calculer $P(A \cap B)$.

Fiche 7

1. Un prix passe de 500,00 € à 650,00 €. Calculer le taux d'évolution en pourcentage.
2. Un article coûte 450,00 €. Son prix augmente de 10 %. Calculer le prix final.
3. Résoudre l'équation $x(x + 2) = 0$.
4. Factoriser $x^2 - 7x + 12$.
5. Soit $f(x) = 3x + 4$. Donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.
6. Soit $f(x) = x^2 + 1x + 2$. Calculer $f(-2)$.
7. Voici une série de 5 valeurs : 19 ; 12 ; 13 ; 15 ; 14. Calculer sa moyenne.
8. Voici une série : 13 ; 16 ; 7 ; 1 ; 3 ; 5. Calculer son étendue.
9. Sur un arbre pondéré, un chemin est formé de deux branches de probabilités 0,6 puis 0,30. Quelle est la probabilité de ce chemin ?
10. On sait que $P(A) = 0{,}4$ et $P(A \cap B) = 0{,}08$. Calculer $P_A(B)$.

Fiche 8

1. Un prix passe de 500,00 € à 550,00 €. Calculer le taux d'évolution en pourcentage.
2. Un prix augmente de 10 %. Calculer le taux réciproque (à 0,1 % près).
3. Réduire $5x^2 - 5x + 7x^2 + 4x$.
4. Déterminer le signe de $4x + 6$ pour x réel.
5. La droite (AB) passe par $A(2;-1)$ et $B(6;5)$. Calculer son coefficient directeur.
6. Soit $f(x) = x^2 - 1x + 2$. Calculer $f(-2)$.
7. Sur 50 élèves, 5 sont internes. Donner la fréquence des internes en pourcentage (à 0,1 près).
8. Voici une série de 5 valeurs ordonnées : 2 ; 9 ; 14 ; 20 ; 21. Donner sa médiane.
9. Soit A un événement tel que $P(A) = 0{,}35$. Calculer $P\left(\overline{A}\right)$.
10. Dans un tableau croisé d'effectifs, $A \cap B$ correspond à 5 individus sur un total de 100. Calculer $P(A \cap B)$.

Fiche 9

1. Une grandeur augmente de 10 % puis de 10 %. Calculer le taux d'évolution global.
2. Un prix augmente de 10 %. Calculer le taux réciproque (à 0,1 % près).
3. Déterminer le signe de $4x - 4$ pour x réel.
4. Réduire $4x^2 - 6x + 3x^2 + 4x$.
5. La droite (AB) passe par $A(-1;2)$ et $B(3;-2)$. Calculer son coefficient directeur.
6. Soit $f(x) = x^2 + 2x - 3$. Calculer $f(2)$.
7. Un élève a obtenu : 8 deux fois, 10 cinq fois, 12 deux fois et 15 une fois. Calculer sa moyenne.
8. Dans une série statistique ordonnée, que représente le troisième quartile Q_3 ?
9. Sur un arbre pondéré, un chemin est formé de deux branches de probabilités 0,8 puis 0,75. Quelle est la probabilité de ce chemin ?
10. Dans un tableau croisé d'effectifs, $A \cap B$ correspond à 18 individus sur un total de 50. Calculer $P(A \cap B)$.

Fiche 10

1. Un prix passe de 500,00 € à 575,00 €. Calculer le taux d'évolution en pourcentage.
2. Le coefficient multiplicateur d'une évolution est 0,85. Quel est le taux d'évolution ?
3. Factoriser $x^2 + 1x - 2$.
4. Développer et réduire $(x + 1)(x + 3)$.
5. Soit $f(x) = -1x + 1$. Donner le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
6. La droite (AB) passe par $A(2;1)$ et $B(5;5)$. Calculer son coefficient directeur.
7. Voici une série de 5 valeurs ordonnées : 8 ; 9 ; 16 ; 19 ; 22. Donner sa médiane.
8. Un élève a obtenu : 8 deux fois, 10 cinq fois, 12 deux fois et 15 une fois. Calculer sa moyenne.
9. Dans un tableau croisé d'effectifs, $A \cap B$ correspond à 11 individus sur un total de 100. Calculer $P(A \cap B)$.
10. Soit A un événement tel que $P(A) = 0{,}25$. Calculer $P\left(\overline{A}\right)$.

Fiche 11

1. Un prix augmente de 20 %. Calculer le taux réciproque (à 0,1 % près).
2. Après une hausse de 10 %, une valeur vaut 220,00 €. Calculer la valeur initiale.
3. Déterminer le signe de $(x - 1)(x - 5)$ pour x réel.
4. Résoudre l'équation $(x + 3)(x + 1) = 0$.
5. La droite (AB) passe par $A(-2;-3)$ et $B(0;-1)$. Calculer son coefficient directeur.
6. Soit $f(x) = x^2 + 1x + 3$. Calculer $f(3)$.
7. Voici une série de 5 valeurs : 11 ; 14 ; 7 ; 8 ; 15. Calculer sa moyenne.
8. Dans une série statistique ordonnée, que représente le troisième quartile Q_3 ?
9. Une classe compte 40 élèves dont 9 font du latin. On choisit un élève au hasard. Calculer la probabilité qu'il fasse du latin.
10. Un élève est choisi au hasard parmi les filles. Quelle notation désigne la probabilité qu'il fasse de l'allemand ?

Fiche 12

1. Un article coûte 150,00 €. Son prix augmente de 8 %. Calculer le prix final.
2. Le coefficient multiplicateur d'une évolution est 1,20. Quel est le taux d'évolution ?
3. Factoriser $x^2 - 6x + 8$.
4. Résoudre l'équation $(x - 2)(x + 1) = 0$.
5. Soit $f(x) = 2x + 5$. Résoudre $f(x) = -2$.
6. Soit $f(x) = 3x + 3$. Donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.
7. Voici une série de 5 valeurs ordonnées : 10 ; 12 ; 18 ; 19 ; 21. Donner sa médiane.
8. Sur 20 élèves, 8 sont internes. Donner la fréquence des internes en pourcentage (à 0,1 près).
9. On sait que $P(A) = 0{,}4$ et $P(A \cap B) = 0{,}08$. Calculer $P_A(B)$.
10. Sur un arbre pondéré, un chemin est formé de deux branches de probabilités 0,6 puis 0,20. Quelle est la probabilité de ce chemin ?

Fiche 13

1. Le coefficient multiplicateur d'une évolution est 0,75. Quel est le taux d'évolution ?
2. Un article coûte 240,00 €. Son prix augmente de 25 %. Calculer le prix final.
3. Déterminer le signe de $(x - 4)(x - 5)$ pour x réel.
4. Développer et réduire $(x + 2)(x + 5)$.
5. Soit $f(x) = x^2 + 2x + 2$. Calculer $f(3)$.
6. Soit $f(x) = -4x + 1$. Donner le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
7. Voici une série de 5 valeurs : 12 ; 4 ; 9 ; 13 ; 17. Calculer sa moyenne.
8. Sur 40 élèves, 5 sont internes. Donner la fréquence des internes en pourcentage (à 0,1 près).
9. Une classe compte 30 élèves dont 9 font du latin. On choisit un élève au hasard. Calculer la probabilité qu'il fasse du latin.
10. Sur un arbre pondéré, un chemin est formé de deux branches de probabilités 0,6 puis 0,75. Quelle est la probabilité de ce chemin ?

Fiche 14

1. Une grandeur augmente de 20 % puis de 5 %. Calculer le taux d'évolution global.
2. Un prix augmente de 25 %. Calculer le taux réciproque (à 0,1 % près).
3. Résoudre l'équation $x(x - 5) = 0$.
4. Développer et réduire $(x + 3)(x + 5)$.
5. Soit $f(x) = 3x + 3$. Donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.
6. Soit $f(x) = -2x + 1$. Donner le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
7. Dans une série statistique ordonnée, que représente le troisième quartile Q_3 ?
8. Un élève a obtenu : 8 deux fois, 10 cinq fois, 12 deux fois et 15 une fois. Calculer sa moyenne.
9. Sur un arbre pondéré, un chemin est formé de deux branches de probabilités 0,6 puis 0,20. Quelle est la probabilité de ce chemin ?
10. On sait que $P(A) = 0{,}6$ et $P(A \cap B) = 0{,}12$. Calculer $P_A(B)$.

Fiche 15

1. Après une hausse de 25 %, une valeur vaut 500,00 €. Calculer la valeur initiale.
2. Un article coûte 80,00 €. Son prix augmente de 8 %. Calculer le prix final.
3. Déterminer le signe de $2x + 8$ pour x réel.
4. Réduire $5x^2 - 3x + 8x^2 + 7x$.
5. Soit $f(x) = 5x + 7$. Donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.
6. Soit $f(x) = -4x + 1$. Donner le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
7. Voici une série : 20 ; 22 ; 21 ; 25 ; 18 ; 15. Calculer son étendue.
8. Voici une série de 5 valeurs : 14 ; 5 ; 19 ; 10 ; 12. Calculer sa moyenne.
9. Soit A un événement tel que $P(A) = 0{,}25$. Calculer $P\left(\overline{A}\right)$.
10. Dans un tableau croisé d'effectifs, $A \cap B$ correspond à 8 individus sur un total de 50. Calculer $P(A \cap B)$.

Fiche 16

1. Après une hausse de 20 %, une valeur vaut 480,00 €. Calculer la valeur initiale.
2. Le coefficient multiplicateur d'une évolution est 0,85. Quel est le taux d'évolution ?
3. Déterminer le signe de $4x - 4$ pour x réel.
4. Résoudre l'équation $(x + 2)(x - 1) = 0$.
5. Soit $f(x) = 2x + 1$. Résoudre $f(x) = -2$.
6. Soit $f(x) = 2x - 2$. Donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.
7. Voici une série : 8 ; 6 ; 16 ; 15 ; 23 ; 11. Calculer son étendue.
8. Voici une série de 5 valeurs ordonnées : 3 ; 8 ; 18 ; 21 ; 24. Donner sa médiane.
9. Soit A un événement tel que $P(A) = 0{,}15$. Calculer $P\left(\overline{A}\right)$.
10. Un élève est choisi au hasard parmi les filles. Quelle notation désigne la probabilité qu'il fasse de l'allemand ?

Fiche 17

1. Un prix passe de 400,00 € à 480,00 €. Calculer le taux d'évolution en pourcentage.
2. Le coefficient multiplicateur d'une évolution est 0,90. Quel est le taux d'évolution ?
3. Résoudre l'équation $x(x + 4) = 0$.
4. Déterminer le signe de $5x + 8$ pour x réel.
5. Soit $f(x) = x^2 - 1x + 3$. Calculer $f(3)$.
6. Soit $f(x) = 4x - 2$. Donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.
7. Voici une série de 5 valeurs : 10 ; 9 ; 6 ; 15 ; 5. Calculer sa moyenne.
8. Dans une série statistique ordonnée, que représente le troisième quartile Q_3 ?
9. On sait que $P(A) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}25$. Calculer $P_A(B)$.
10. Soit A un événement tel que $P(A) = 0{,}70$. Calculer $P\left(\overline{A}\right)$.

Fiche 18

1. Un prix augmente de 10 %. Calculer le taux réciproque (à 0,1 % près).
2. Un prix passe de 500,00 € à 650,00 €. Calculer le taux d'évolution en pourcentage.
3. Déterminer le signe de $(x - 2)(x - 4)$ pour x réel.
4. Résoudre l'équation $(x - 1)(x + 2) = 0$.
5. Soit $f(x) = -3x + 4$. Donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.
6. Soit $f(x) = x^2 + 2x - 3$. Calculer $f(2)$.
7. Dans une série statistique ordonnée, que représente le troisième quartile Q_3 ?
8. Un élève a obtenu : 8 deux fois, 10 cinq fois, 12 deux fois et 15 une fois. Calculer sa moyenne.
9. Dans un tableau croisé d'effectifs, $A \cap B$ correspond à 12 individus sur un total de 50. Calculer $P(A \cap B)$.
10. Une classe compte 25 élèves dont 11 font du latin. On choisit un élève au hasard. Calculer la probabilité qu'il fasse du latin.

Fiche 19

1. Un prix passe de 500,00 € à 575,00 €. Calculer le taux d'évolution en pourcentage.
2. Après une hausse de 25 %, une valeur vaut 125,00 €. Calculer la valeur initiale.
3. Résoudre l'équation $x(x-3)=0$.
4. Déterminer le signe de $4x+6$ pour x réel.
5. Soit $f(x)=5x+1$. Donner le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
6. La droite (AB) passe par $A(1;0)$ et $B(3;2)$. Calculer son coefficient directeur.
7. Dans une série statistique ordonnée, que représente le troisième quartile Q_3 ?
8. Voici une série de 5 valeurs : 13 ; 19 ; 12 ; 6 ; 15. Calculer sa moyenne.
9. On sait que $P(A)=0{,}4$ et $P(A\cap B)=0{,}08$. Calculer $P_A(B)$.
10. Sur un arbre pondéré, un chemin est formé de deux branches de probabilités 0,8 puis 0,20. Quelle est la probabilité de ce chemin ?

Fiche 20

1. Un prix augmente de 20 %. Calculer le taux réciproque (à 0,1 % près).
2. Après une hausse de 20 %, une valeur vaut 480,00 €. Calculer la valeur initiale.
3. Développer et réduire $(x+2)(x+5)$.
4. Réduire $6x^2-3x+3x^2+9x$.
5. Soit $f(x)=x^2-1x+3$. Calculer $f(3)$.
6. La droite (AB) passe par $A(-1;1)$ et $B(1;5)$. Calculer son coefficient directeur.
7. Sur 50 élèves, 5 sont internes. Donner la fréquence des internes en pourcentage (à 0,1 près).
8. Voici une série de 5 valeurs : 19 ; 17 ; 3 ; 9 ; 2. Calculer sa moyenne.
9. Soit A un événement tel que $P(A)=0{,}15$. Calculer $P\left(\overline{A}\right)$.
10. On sait que $P(A)=0{,}4$ et $P(A\cap B)=0{,}20$. Calculer $P_A(B)$.

Corrigés

Fiche 1. **1.** $\approx -20\,\%$ **2.** 84,00 € **3.** Négatif pour $x < -4$, positif pour $x > -4$ **4.** $(x-3)(x-4)$ **5.** Oui, car $-2\times(1)-3=-5$ **6.** $\dfrac{4}{2}=2$ **7.** $\overline{x}=13{,}80$ **8.** Étendue $=10$ **9.** $0{,}8\times0{,}75=0{,}600$ **10.** $P(\overline{A})=1-0{,}15=0{,}85$

Fiche 2. **1.** 400,00 € **2.** 517,50 € **3.** $x=2$ ou $x=5$ **4.** Positif sur $]-\infty;-3[\cup]5;+\infty[$, négatif sur $]-3;5[$ **5.** $y=3x-3$ **6.** f est strictement décroissante **7.** Étendue $=28$ **8.** La plus petite valeur telle qu'au moins 75 % des valeurs lui soient inférieures ou égales **9.** $P_F(A)$: probabilité de A sachant F **10.** $0{,}6\times0{,}75=0{,}450$

Fiche 3. **1.** 486,00 € **2.** $\approx -20\,\%$ **3.** Positif sur $]-\infty;-3[\cup]2;+\infty[$, négatif sur $]-3;2[$ **4.** Négatif pour $x<-1$, positif pour $x>-1$ **5.** $y=3x+5$ **6.** $a=4$ et $b=-2$ **7.** $\overline{x}=10{,}50$ **8.** $\dfrac{12}{40}=30\,\%$ **9.** $P(A\cap B)=\dfrac{19}{80}=0{,}237$ **10.** $\dfrac{10}{40}=0{,}250$

Fiche 4. **1.** $\approx -16{,}7\,\%$ **2.** 157,50 € **3.** Négatif pour $x<-2$, positif pour $x>-2$ **4.** $(x+3)(x-4)$ **5.** f est strictement croissante **6.** $a=4$ et $b=3$ **7.** $\dfrac{8}{20}=40\,\%$ **8.** Médiane $=15$ **9.** $P(\overline{A})=1-0{,}15=0{,}85$ **10.** $0{,}5\times0{,}20=0{,}100$

Fiche 5. **1.** $+5\,\%$ **2.** 259,20 € **3.** x^2+4x+4 **4.** Négatif pour $x<-2$, positif pour $x>-2$ **5.** $f(2)=3$ **6.** $y=-2x-3$ **7.** $\overline{x}=10{,}50$ **8.** Étendue $=14$ **9.** $P_A(B)=\dfrac{0{,}08}{0{,}4}=0{,}20$ **10.** $0{,}6\times0{,}75=0{,}450$

Fiche 6. **1.** $\approx -9{,}1\,\%$ **2.** $-15\,\%$ **3.** $x=-2$ ou $x=3$ **4.** Positif sur $]-\infty;-1[\cup]5;+\infty[$, négatif sur $]-1;5[$ **5.** $x=-3$ **6.** $y=4x+1$ **7.** La plus petite valeur telle qu'au moins 75 % des valeurs lui soient inférieures ou égales **8.** $\overline{x}=10{,}20$ **9.** $P(\overline{A})=1-0{,}70=0{,}30$ **10.** $P(A\cap B)=\dfrac{17}{80}=0{,}212$

Fiche 7. **1.** $+30\,\%$ **2.** 495,00 € **3.** $x=0$ ou $x=-2$ **4.** $(x-4)(x-3)$ **5.** $a=3$ et $b=4$ **6.** $f(-2)=4$ **7.** $\overline{x}=14{,}60$ **8.** Étendue $=15$ **9.** $0{,}6\times0{,}30=0{,}180$ **10.** $P_A(B)=\dfrac{0{,}08}{0{,}4}=0{,}20$

Fiche 8. **1.** $+10\,\%$ **2.** $\approx -9{,}1\,\%$ **3.** $12x^2+-1x$ **4.** Négatif pour $x<-1{,}50$, positif pour $x>-1{,}50$ **5.** $\dfrac{6}{4}=1{,}50$ **6.** $f(-2)=8$ **7.** $\dfrac{5}{50}=10\,\%$ **8.** Médiane $=14$ **9.** $P(\overline{A})=1-0{,}35=0{,}65$ **10.** $P(A\cap B)=\dfrac{5}{100}=0{,}050$

Fiche 9. **1.** $+21\,\%$ **2.** $\approx -9{,}1\,\%$ **3.** Négatif pour $x<1$, positif pour $x>1$ **4.** $7x^2+-2x$ **5.** $\dfrac{-4}{4}=-1$ **6.** $f(2)=5$ **7.** $\overline{x}=10{,}50$ **8.** La plus petite valeur telle qu'au moins 75 % des valeurs lui soient inférieures ou égales **9.** $0{,}8\times0{,}75=0{,}600$ **10.** $P(A\cap B)=\dfrac{18}{50}=0{,}360$

Fiche 10. **1.** $+15\,\%$ **2.** $-15\,\%$ **3.** $(x-1)(x+2)$ **4.** x^2+4x+3 **5.** f est strictement décroissante **6.** $\dfrac{4}{3}=1{,}33$ **7.** Médiane $=16$ **8.** $\overline{x}=10{,}50$ **9.** $P(A\cap B)=\dfrac{11}{100}=0{,}110$ **10.** $P(\overline{A})=1-0{,}25=0{,}75$

Fiche 11. **1.** $\approx -16{,}7\,\%$ **2.** 200,00 € **3.** Positif sur $]-\infty;1[\cup]5;+\infty[$, négatif sur $]1;5[$ **4.** $x=-3$ ou $x=-1$ **5.** $\dfrac{2}{2}=1$ **6.** $f(3)=15$ **7.** $\overline{x}=11$ **8.** La plus petite valeur telle qu'au moins 75 % des valeurs lui soient inférieures ou égales **9.** $\dfrac{9}{40}=0{,}225$ **10.** $P_F(A)$: probabilité de A sachant F

Fiche 12. **1.** 162,00 € **2.** $+20\,\%$ **3.** $(x-2)(x-4)$ **4.** $x=2$ ou $x=-1$ **5.** $x=-3{,}50$ **6.** $a=3$ et $b=3$ **7.** Médiane $=18$ **8.** $\dfrac{8}{20}=40\,\%$ **9.** $P_A(B)=\dfrac{0{,}08}{0{,}4}=0{,}20$ **10.** $0{,}6\times0{,}20=0{,}120$

Fiche 13. **1.** $-25\,\%$ **2.** 300,00 € **3.** Positif sur $]-\infty;4[\cup]5;+\infty[$, négatif sur $]4;5[$ **4.** $x^2+7x+10$ **5.** $f(3)=17$ **6.** f est strictement décroissante **7.** $\overline{x}=11$ **8.** $\dfrac{5}{40}=12{,}5\,\%$ **9.** $\dfrac{9}{30}=0{,}300$ **10.** $0{,}6\times0{,}75=0{,}450$

Fiche 14. **1.** $+26\,\%$ **2.** $\approx -20\,\%$ **3.** $x=0$ ou $x=5$ **4.** $x^2+8x+15$ **5.** $a=3$ et $b=3$ **6.** f est strictement décroissante **7.** La plus petite valeur telle qu'au moins 75 % des valeurs lui soient inférieures ou égales **8.** $\overline{x}=10{,}50$ **9.** $0{,}6\times0{,}20=0{,}120$ **10.** $P_A(B)=\dfrac{0{,}12}{0{,}6}=0{,}20$

Fiche 15. **1.** 400,00 € **2.** 86,40 € **3.** Négatif pour $x<-4$, positif pour $x>-4$ **4.** $13x^2+4x$ **5.** $a=5$ et $b=7$ **6.** f est strictement décroissante **7.** Étendue $=10$ **8.** $\overline{x}=12$ **9.** $P(\overline{A})=1-0{,}25=0{,}75$ **10.** $P(A\cap B)=\dfrac{8}{50}=0{,}160$

Fiche 16. **1.** 400,00 € **2.** $-15\,\%$ **3.** Négatif pour $x<1$, positif pour $x>1$ **4.** $x=-2$ ou $x=1$ **5.** $x=-1{,}50$ **6.** $a=2$ et $b=-2$ **7.** Étendue $=17$ **8.** Médiane $=18$ **9.** $P(\overline{A})=1-0{,}15=0{,}85$ **10.** $P_F(A)$: probabilité de A sachant F

Fiche 17. **1.** $+20\,\%$ **2.** $-10\,\%$ **3.** $x=0$ ou $x=-4$ **4.** Négatif pour $x<-1{,}60$, positif pour $x>-1{,}60$ **5.** $f(3)=9$ **6.** $a=4$ et $b=-2$ **7.** $\overline{x}=9$ **8.** La plus petite valeur telle qu'au moins 75 % des valeurs lui soient inférieures ou égales **9.** $P_A(B)=\dfrac{0{,}25}{0{,}5}=0{,}50$ **10.** $P(\overline{A})=1-0{,}70=0{,}30$

Fiche 18. **1.** $\approx -9{,}1\,\%$ **2.** $+30\,\%$ **3.** Positif sur $]-\infty;2[\cup]4;+\infty[$, négatif sur $]2;4[$ **4.** $x=1$ ou $x=-2$ **5.** $a=-3$ et $b=4$ **6.** $f(2)=5$ **7.** La plus petite valeur telle qu'au moins 75 % des valeurs lui soient inférieures ou égales **8.** $\overline{x}=10{,}50$ **9.** $P(A\cap B)=\dfrac{12}{50}=0{,}240$ **10.** $\dfrac{11}{25}=0{,}440$

Fiche 19. **1.** $+15\,\%$ **2.** 100,00 € **3.** $x=0$ ou $x=3$ **4.** Négatif pour $x<-1{,}50$, positif pour $x>-1{,}50$ **5.** f est strictement croissante **6.** $\dfrac{2}{2}=1$ **7.** La plus petite valeur telle qu'au moins 75 % des valeurs lui soient inférieures ou égales **8.** $\overline{x}=13$ **9.** $P_A(B)=\dfrac{0{,}08}{0{,}4}=0{,}20$ **10.** $0{,}8\times0{,}20=0{,}160$

Fiche 20. **1.** $\approx -16{,}7\,\%$ **2.** 400,00 € **3.** $x^2+7x+10$ **4.** $9x^2+6x$ **5.** $f(3)=9$ **6.** $\dfrac{4}{2}=2$ **7.** $\dfrac{5}{50}=10\,\%$ **8.** $\overline{x}=10$ **9.** $P(\overline{A})=1-0{,}15=0{,}85$ **10.** $P_A(B)=\dfrac{0{,}20}{0{,}4}=0{,}50$